

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAFE STUDENT
ARTIGO ACADÊMICO

Safe Student: MVP web para controle de presença escolar e comunicação família-escola.

Integrantes	Flavio Gabrig Ferreira - 202323361; Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Gerente do projeto	Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Professor(a)	Altemar Sales de Oliveira
Versão	V1
Data	12 de agosto de 2026

Saquarema/RJ
2026

SUMÁRIO

1. Resumo
2. Introdução
3. Referencial teórico
4. Metodologia
5. Desenvolvimento da solução
6. Resultados da validação acadêmica
7. Considerações finais

Referências

SAFE STUDENT: MVP WEB PARA CONTROLE DE PRESENÇA ESCOLAR E COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

Flavio Gabrig Ferreira; Richardson Conceição Ferreira

1. RESUMO

Este artigo apresenta o Safe Student, um MVP web acadêmico-extensionista desenvolvido para apoiar o registro de presença escolar e a comunicação entre escola e responsáveis. O trabalho utiliza metodologia aplicada, exploratória e descritiva, com modelagem de requisitos, UML, prototipação, implementação incremental e validação acadêmica controlada. A solução contempla autenticação por perfil, registro de entrada e saída por QR/token, notificações, relatórios, comunicação e auditoria, preservando o princípio de minimização de dados ao excluir biometria e geolocalização contínua do MVP. Como resultado, produziu-se uma base documental e funcional adequada à apresentação acadêmica e à evolução futura para piloto institucional autorizado.

Palavras-chave: Engenharia de Software; MVP; presença escolar; extensão universitária; LGPD.

2. INTRODUÇÃO

A comunicação entre escola e responsáveis sobre presença escolar é relevante para segurança, acompanhamento familiar e gestão institucional. Processos manuais ou fragmentados reduzem rastreabilidade e dificultam relatórios. O Safe Student propõe um fluxo digital simples, baseado em QR/token, para demonstrar como requisitos de software, privacidade e extensão universitária podem ser articulados em uma solução acadêmica aplicável.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A extensão universitária é regulamentada pela Resolução CNE/CES nº 7/2018, que orienta a interação transformadora entre instituições de ensino superior e setores da sociedade (Brasil, 2018a). No campo da privacidade, a LGPD estabelece princípios para tratamento de dados

peçoais e reforça proteção de crianças e adolescentes (Brasil, 2018b). Para acessibilidade e segurança, foram considerados WCAG 2.2 e OWASP MASVS como referências de boas práticas.

4. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e suporte quantitativo em indicadores de validação acadêmica. Os procedimentos incluem pesquisa bibliográfica, análise documental, levantamento de requisitos, prototipação, modelagem UML, implementação incremental, testes de software e validação acadêmica controlada com perfis representativos da comunidade escolar.

5. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

A solução foi delimitada como MVP web, executável localmente, sem dependências externas obrigatórias. O escopo central inclui cinco funcionalidades: autenticação por perfil, registro de presença por QR/token, notificações ao responsável, relatórios/exportação CSV e auditoria/comunicação. A modelagem contemplou requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, classes e modelo relacional.

6. RESULTADOS DA VALIDAÇÃO ACADÊMICA

A validação acadêmica controlada indicou compreensão do fluxo por responsáveis, portaria e gestão. As tarefas principais - localizar histórico, registrar presença e interpretar notificação - foram concluídas nos cenários previstos. O MVP também foi submetido a testes automatizados de regras de domínio e segurança, com execução local documentada no relatório de testes.

Indicador	Resultado da validação acadêmica
Funcionalidades essenciais implementadas	5/5
Requisitos rastreados	30 requisitos: 15 RF e 15 RNF
Testes automatizados	Cobertura das regras críticas de domínio e segurança
Satisfação da validação acadêmica	Média 4,4/5
Dados sensíveis no MVP	Não coletados

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Safe Student demonstra viabilidade acadêmica e técnica para apoiar presença escolar e comunicação família-escola. A decisão de excluir biometria e geolocalização contínua reduz risco jurídico e operacional no estágio inicial. A evolução do projeto requer piloto institucional autorizado, infraestrutura segura, banco relacional, políticas de retenção e validação com usuários reais. Ainda assim, como MVP acadêmico, a solução apresenta coerência entre problema, requisitos, modelagem, implementação e testes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 12 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cne-ces-2018>. Acesso em: 12 ago. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Mobile Application Security Verification Standard - MASVS. Disponível em: <https://mas.owasp.org/MASVS/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

PREFEITURA DE SAQUAREMA. Saquarema alcança sua maior nota no IDEB nos anos iniciais do índice. Disponível em: <https://www.saquarema.rj.gov.br/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

QEDU. Dados educacionais de Saquarema. Disponível em: <https://qedu.org.br/municipio/3305505-saquarema>. Acesso em: 12 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 12 ago. 2026.